

φ Leçons de Physique

2 juin 2026

Code couleur

- Mécanique
- **Fluide**
- Thermodynamique
- Électronique
- Ondes
- Optique

Table des matières

0	Template - Titre du cours	4
1	Gravitation	5
2	[DONE] Lois de conservation en dynamique.	6
3	Notion de viscosité d'un fluide. Écoulements visqueux.	7
4	Modèle de l'écoulement parfait d'un fluide.	8
5	Phénomènes interfaciaux impliquant des fluides.	9
6	Premier principe de la thermodynamique	13
7	Transitions de phase.	16
8	Phénomènes de transport.	20
9	Conversion de puissance électromécanique.	21
10	[DONE] Induction électromagnétique.	24
11	Rétroaction et oscillations.	25
12	Traitement d'un signal. Étude spectrale.	26

13 [DONE]	Ondes progressives, ondes stationnaires.	27
14 [DONE]	Ondes acoustiques.	28
15	Propagation guidée des ondes.	29
16 [DONE]	Microscopies optiques.	30
17 [DONE]	Interférences à deux ondes en optique.	31
18 [DONE]	Interférométrie à division d'amplitude	32
19 [DONE]	Diffraction de Fraunhofer.	33
20 [DONE]	Diffraction par des structures périodiques.	34
21 [DONE]	Absorption et émission de la lumière.	35
22	Propriétés macroscopiques des corps ferromagnétiques.	36
23	Mécanismes de la conduction électrique dans les solides.	37
24 [DONE]	Phénomènes de résonance dans différents domaines de la physique.	38
25	Oscillateurs ; portraits de phase et non-linéarités.	39
26 [DONE]	Cinématique relativiste. Expérience de Michelson et Morley.	40
27 [DONE]	Effet tunnel : application à la radioactivité alpha.	41

Lien utiles

BOs : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40451

Programmes + ressources MtRouge : <https://agreg.phys.ens.fr/ressources.php>

Site cours interactifs : <https://femto-physique.fr/>

0 Template - Titre du cours

Niveau : L1 Physique

Prérequis : Prérequis 1, Prérequis 2

Expérience/TP : Titre de l'expérience

Notions : Notions du cours

Supports : `chemin/vers/fichier.py`

RÉSUMÉ

Résumé de la leçon ici.

BO

Notions et contenus

— BO pour la leçon

Capacités exigibles

— item 2

PLAN DU COURS

I. Introduction

- a) Présentation générale
- b) Objectifs du cours

II. Concepts de base

- a) Définition des concepts
- b) Exemples d'application

III. Approfondissement

- a) Théorèmes avancés
- b) Applications pratiques

FIL DU COURS

- Étape 1
- Étape 2

Ce texte est dans une boîte grise par défaut.

Ce texte est dans une boîte verte.

Effet Tunnel : L'effet tunnel est la propriété qu'a un objet quantique de franchir une barrière de potentiel même si son énergie est inférieure à l'énergie minimale requise pour franchir cette barrière. C'est un effet purement quantique, qui ne peut pas s'expliquer par la mécanique classique.

Principe de Fermat : La lumière se propage d'un point à un autre sur des trajectoires telles que la durée du parcours soit localement extrémale (localement signifiant : pour une trajectoire « petite »).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- DONINNI et QUARANTA, *Dictionnaire de physique expérimentale tome IV : Électricité et applications, "régime sinusoïdal forcé"*

1 Gravitation

Manip : Chute de bille avec mesure par fourche optique. Mesurer Δx et Δt . $x = 1/2gt^2 + v_0t \rightarrow x/t = 1/2gt + v_0$. Alim électro-aimant : 6V.

2 [DONE] Lois de conservation en dynamique.

Prérequis : O.H., PFD, TMC, TEC

Plan :

- I. Intro
- II. Conservations
 - a) Quantité de mouvement
 - b) Moment cinétique
 - c) Energie cinétique
- III. Application au problème à 2 corps

3 Notion de viscosité d'un fluide. Écoulements visqueux.

Expériences : - Loi de Stokes avec la bille dans le glycérol
- Ecoulement de Poiseuille
Écoulements : laminaires (aile d'avion, dépend de la géométrie), stationnaires, rotationnel, irrotational, potentiel (vague)

3.1 Expérience chute de bille : détails du calcul

Biblio pour cette partie : SANZ et CHARDON, *PC/PC**.

Les forces en jeu sont :

- Poids : $\vec{P} = m_{bille}\vec{g}$
- Archimède : $\vec{F}_{arch} = -m_{glyc}\vec{g}$
- Frottement (loi de Stokes) : $\vec{F}_{frott} = -6\pi r\eta\vec{v}$

On écrit le PDF et on projette selon l'axe $\vec{e}_y$ (orienté vers le bas, selon $\vec{g}$) :

$$m_{bille} \frac{dv}{dt} = (m_{bille} - m_{glyc})g - 6\pi r\eta v$$

On divise par le volume de la bille $V = 4/3\pi r^3$:

$$\mu_{bille} \frac{dv}{dt} = (\mu_{bille} - \mu_{glyc})g - \frac{9}{2} \frac{\eta}{r^2} v$$

Solution homogène : $v_h = Ae^{-t/\tau}$

Solution particulière :

4 Modèle de l'écoulement parfait d'un fluide.

Expériences : Écoulement de Torricelli

Schemas cuve grand R en haut et petit r en bas. $h=0$ en r.

Bernoulli sur une ligne de courant : $\frac{1}{2}\rho v^2 + P + \rho gh = cte$ En haut de la ligne de courant et en bas :

$$\frac{1}{2}\rho v^2(h(t)) + P_0 + \rho gh(t) = \frac{1}{2}\rho v^2(0) + P_0$$

Débit volumique :

$$D_v = \frac{dV}{dt} = S v$$

Par conservation du Débit volumique :

$$\begin{aligned} v(h(t))\pi R^2 &= v(0)\pi r^2 \\ \frac{v(h(t))}{v(0)} &= \frac{r^2}{R^2} \ll 1 \end{aligned}$$

Donc on peut négliger $v(h(t))$ devant $v(0)$:

$$\begin{aligned} \rho gh(t) + P_0 &= \frac{1}{2}\rho v^2(0) + P_0 \\ gh(t) &= \frac{1}{2}v^2(0) \end{aligned}$$

$$v(h=0) = \sqrt{2gh(t)} : \text{Torricelli}$$

Manip :

5 Phénomènes interfaciaux impliquant des fluides.

Niveau : L2

Prérequis : Mécanique, Thermodynamique, Mécanique des fluides

Expérience/TP : Loi de Laplace ou Mesure absolue de γ par la méthode d'arrachement

Notions : Tension superficielle, énergie de surface, mouillage

Supports : Slides avec les images

BO

Notions et contenus

Capacités exigibles

—

PLAN DU COURS

- I. Introduction
- II. Énergie de surface
- III. Forces capillaires
- IV. Interfaces triples : mouillage

FIL DU COURS

- Intro (De nombreuses expériences de la vie quotidienne ne peuvent pas trouver d'explication sans tenir en compte des propriétés des interfaces qu'on peut les justifier notamment grâce au concept de tension superficielle. On montre des exemples sur SLIDES, auxquelles on rajoute à l'oral le phénomène de retard de changement d'état (très bon vidéo d'introduction à la tension superficielle).
- Énergie de surface (origine microscopique, conséquences expérimentales : forme des gouttes et des boules, coalescence, retard des changements d'état). Pour le retard de changement d'état la chose à dire est que créer une interface a un coût énergétique, proportionnel à la surface de l'interface. Plus les énergies de liaison sont élevées, plus le coût énergétique associé à la création d'une interface est important. Quelques ordres de grandeur sont donnés ci-dessous :

Type de liaison	ODG (kJ mol^{-1})
Covalente	~ 400
Ionique	~ 600
Métallique	~ 300
Hydrogène	~ 20
Van der Waals	~ 1

TABLE 1 – Ordres de grandeur typiques des énergies de liaison.

- Forces capillaires :
 - Pour la transition : un liquide cherchant à minimiser sa surface, on peut traiter une interface comme une membrane tendue : chaque portion de surface est le siège de forces capillaires (mise en évidence avec manip qualitative).
 - On fait la petite démo des forces capillaires, avec l'histoire du travail liquide-tige. On arrive à démontrer que chaque portion du contour d'une interface, est siège des forces capillaires et que γ est une force par unité de longueur. Bien remarquer que le coefficient γ dépend de deux phases délimitant l'interface.

- On montre la SLIDE avec les valeurs de $\gamma_{\text{liquide-air}}$. On remarque que γ augmente pour les métaux
- Expérience quantitative : mesure du γ_{eau} par la méthode d'arrachement
- Loi de Laplace : on démontre la loi de Laplace, à l'aide de force capillaires (c'est fait dans SANZ et CHARDON, *PC/PC**). On peut faire la manip juste pour montrer que la suppression diminue avec la taille de la bulle de savon, c'est pour ça que les enfant n'y arrivent pas à faire des grosses bulles, ils soufflent trop fort.
- Interfaces triples, mouillage :
 - Equilibre liquide-solide-air (loi de Young-Dupre) : on dépose une goutte sur un support plan, à l'aide de la condition d'équilibre de forces on trouve la loi de Young-Dupre. Cette relation définit l'angle de contact θ , selon cet angle on va avoir : absence de mouillage ($\theta > \pi/2$), mouillage partiel ($\theta < \pi/2$), mouillage complet ($\theta \rightarrow 0$).
 - Ascension capillaire (loi de Jurin) : on la fait sur SLIDE, il faut savoir la démontrer (c'est fait dans femto, on utilise la loi de l'hydrostatique au niveau de la surface libre du récipient ou on plonge le capillaire, et la loi de Laplace à une sphère d'air). On va avoir ascension/descente capillaire selon l'angle de contact θ : ascension en cas de mouillage ($\theta < \pi/2$), descente en cas d'absence de mouillage ($\theta > \pi/2$). Exemple : eau dans un capillaire en verre :

$$h = \frac{\cos(\theta) 2\gamma \cos(\theta)}{\rho g r}$$

Avec $\theta = 0$, $\gamma_{\text{eau-air}} \sim 70 \cdot 10^{-3} \text{ N/m}$, $\rho = 10^3 \text{ kg/m}^3$, $g = 9.81 \text{ N/kg}$ et $r = 10^{-5} \text{ m}$ on trouve $h = 1,4 \text{ m}$. L'ascension peut être très importante, c'est ce qui explique les remontées d'humidité par capillarité dans les milieux poreux, comme par exemple dans certains bâtiments.

- Aspects thermodynamiques : on n'aura jamais le temps de le faire, mais il faut savoir que ça existe. C'est fait dans femto (à la fin), dans le Poly P.Lidon ou dans DIU, *Thermodynamique* (compléments E et G).
- Conclusion : on explique toutes les images vues en début de cours et si on arrive à faire la nucléation homogène c'est top, on peut parler aussi de surfusion et de chambre à bulles (et montrer une jolie image des particules). On peut ouvrir sur la thermo si on se sent.

Remarques, à réviser :

- Compétition gravité - capillarité (Poly P.Lidon, p.12)
- Formalisme thermodynamique (sur femto-physique, ou Poly P.Lidon)
- Nucléation homogène (Poly P.Lidon, p.10)

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- https://femto-physique.fr/mecanique_des_fluides/tension-de-surface.php, c'est la référence principale
- SANZ et CHARDON, *PC/PC**, pour la Loi de Laplace
- Poly P.Lidon, très complet, utile pour réviser les aspects non traités <https://cel.archives-ouvertes.fr/cel-01332274/document>

- DIU, *Thermodynamique* pour les aspects thermodynamiques
- FRUCHART et al., *Physique expérimentale : optique, mécanique des fluides, ondes et thermodynamique* pour les manips
- clements , rossetti

5.1 Expériences

Expériences : - Tensiomètre à lame mouillée

- Loi de Jurin

- Loi de Laplace : $\Delta P = \frac{4\gamma}{R}$. Déterminer γ avec des mesure avec une bulle et mesure de pression (manip avec projection)

5.1.1 Expériences qualitatives

Trombone qui flotte

- I. Remplissez le verre d'eau et posez-le sur une table.
- II. Frottez le trombone entre vos doigts pour qu'il prenne un peu de matière grasse. Il flottera mieux comme ça.
- III. Saisissez-le maintenant au moyen de la pince à épiler et posez-le délicatement à plat à la surface de l'eau.
- IV. Ajoutez ensuite une goutte de liquide vaisselle dans l'eau : le trombone coule immédiatement vers le fond.

Tout d'abord, le trombone flotte sur l'eau. La surface de l'eau est tendue comme un trampoline. Mais le liquide vaisselle détruit la tension superficielle de l'eau. C'est pourquoi elle perd sa capacité de portage et le trombone sombre.

La surface de l'eau s'infléchit légèrement sous le poids du trombone, comme une peau. L'eau possède en effet une sorte de peau qui se forme au niveau de la limite avec d'autres substances, particulièrement l'air. La raison : les molécules d'eau (les plus petits éléments de l'eau) s'attirent mutuellement. La force d'attraction interne fait que la surface de l'eau se tend un peu, presque comme un trampoline. Grâce à cette tension superficielle, des choses légères comme un trombone, une feuille ou de petits morceaux d'écorce sont portés par l'eau. À cela s'ajoute le fait que le poids d'un trombone est réparti sur une surface relativement importante. La même quantité de métal sous forme de boule coulerait immédiatement. Avez-vous déjà observé un cours d'eau avec votre enfant ? Les insectes peuvent même courir sur l'eau grâce à la tension superficielle. Avec leurs pattes éloignées les unes des autres, ils répartissent leur poids sur une surface aussi grande que possible, et n'appuient de ce fait que très légèrement sur l'eau.

Expérience : surfusion de l'eau Préparer un mélange réfrigérant à l'aide de glace pilée, d'eau et de gros sel (environ un tiers de chaque).

Le mélange eau-glace pilée est à $\theta = 0^\circ\text{C}$, mais l'ajout de sel abaisse la température, car la dissolution du chlorure de sodium (NaCl) est accompagnée d'une absorption de chaleur (réaction endothermique). On peut ainsi descendre aisément jusqu'à environ -8°C .

Dans ce mélange réfrigérant, on introduit délicatement un tube à essai contenant de l'eau. La température de l'eau diminue jusqu'à atteindre celle du mélange réfrigérant.

Au bout d'un peu plus de deux minutes, on soulève délicatement le tube pour le rendre visible et on y introduit un petit glaçon que l'on fait descendre doucement le long de la paroi du tube. Au contact de ce dernier, l'eau commence partiellement à geler.

Sinon, secouer légèrement le tube à essai est souvent suffisant pour déclencher la cristallisation (germination).

Cette expérience est plutôt qualitative que quantitative. Il est conseillé d'utiliser plusieurs tubes à essai afin d'augmenter les chances d'observer le phénomène de surfusion. On peut également tester avec de l'eau du robinet ou de l'eau distillée.

L'utilisation d'un pyromètre (capable de mesurer en dessous de -8°C) permettrait de mesurer la température de l'eau surfondue sans la perturber.

6 Premier principe de la thermodynamique

6.1 Expérience : détermination de la capacité thermique massique du cuivre

On souhaite déterminer la capacité thermique massique c_{cuivre} d'un échantillon de cuivre. On utilise pour cela la barre de cuivre employée dans l'expérience de la leçon « Phénomènes de transport ».

On applique le premier principe de la thermodynamique au système :

$$\Sigma = \text{calorimètre} + \text{instruments, eau et barre de cuivre}$$

On réalise une transformation monobare : $\Delta H_{\Sigma} = Q_P$, où Q_P est le transfert thermique à pression constante.

Si le calorimètre est bien isolé, il n'y a pas d'échange thermique avec l'extérieur ; la variation d'enthalpie du système est donc nulle : $\Delta H_{\Sigma} = 0$.

$$\Delta H_{\Sigma} = \Delta H_{\text{eau}} + \Delta H_{\text{cal}} + \Delta H_{\text{cuivre}} = 0 \quad (1)$$

Pour chaque sous-partie du système, la variation d'enthalpie est égale au transfert thermique. Pour les températures considérées, on peut supposer que $C_P(T)$ est constante et indépendante de la température. Ainsi :

$$Q_i = \Delta H_i = C_P \Delta T \quad (2)$$

On note T_0 la température de l'eau froide et T_1 la température de la barre de cuivre chaude. On plonge la barre de cuivre dans l'eau. Il faut attendre que le système se thermalise avant de relever la température d'équilibre T_{eq} . Attention cependant à ne pas trop attendre, car des pertes thermiques apparaissent, le calorimètre n'étant pas parfaitement isolé.

$$\Delta U_{\text{eau}} = m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} (T_{eq} - T_0), \quad \Delta U_{\text{cal}} = \mu c_{\text{eau}} (T_{eq} - T_0), \quad \Delta U_{\text{cuivre}} = m_{\text{cuivre}} c_{\text{cuivre}} (T_{eq} - T_1) \quad (3)$$

On peut donc calculer la capacité thermique massique du cuivre à partir de la relation :

$$c_{\text{cuivre}} = \frac{(m_{\text{eau}} + \mu) c_{\text{eau}} (T_{eq} - T_0)}{m_{\text{cuivre}} (T_1 - T_{eq})} \quad (4)$$

Remarque : il faut évaluer la capacité thermique du calorimètre, ou sa masse en eau équivalente, afin de pouvoir utiliser l'équation précédente.

6.1.1 Étalonnage du calorimètre

On souhaite estimer la capacité thermique du calorimètre. Procédure :

- I. On pèse le calorimètre, puis on le remplit d'eau afin de déterminer la masse d'eau qu'il peut contenir.
- II. On remplit le calorimètre avec environ la moitié de son volume d'eau froide à la température T_1 .
- III. On ajoute environ la même quantité d'eau chaude à la température T_2 afin de remplir le calorimètre.
- IV. Le calorimètre est initialement à la même température que l'eau froide.

- V. On verse l'eau chaude dans l'eau froide contenue dans le calorimètre.
 VI. On applique le premier principe de la thermodynamique au système :

$$\Sigma = \text{calorimètre} + \text{instruments, eau froide, eau chaude}$$

- VII. On vérifie que la température d'équilibre $T_{eq} \neq (T_1 + T_2)/2$. Cette différence est due au calorimètre, dont on cherche à déterminer la capacité thermique.
 VIII. En considérant le système isolé et après mesure de la température finale T_{eq} , on en déduit C_{calo} :

$$C_{calo} = c_{eau} \frac{m_1(T_{eq} - T_1) + m_2(T_{eq} - T_2)}{(T_2 - T_{eq})} \quad (5)$$

- IX. On calcule la masse équivalente en eau du calorimètre :

$$\mu = \frac{C_{calo}}{c_{eau}}$$

Attention :

- Le rapport C_{calo}/m_{calo} donne un résultat approximativement trois fois plus élevé que la valeur tabulée ; il est donc nécessaire de l'estimer expérimentalement.
- L'erreur principale sur les mesures provient de l'incertitude sur la température de l'eau chaude, de l'ordre de 1 à 2 degrés. C'est pourquoi on utilise une thermistance (voir la dernière sous-section).

6.2 Comparaison avec la valeur tabulée

Pour le cuivre :

$$385 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Sources d'erreur :

- précision du thermomètre : bonne précision grâce à la thermistance ;
- précision de la balance.

Matériel

6.3 Commentaires / Remarques

- Pour estimer la masse équivalente du calorimètre, il faut le remplir au maximum. Cette procédure minimise les pertes dues à la conduction vers les parties non remplies du calorimètre et permet de ne considérer essentiellement que les pertes par convection.
- La détermination de la capacité thermique du cuivre doit être effectuée dans les mêmes conditions que l'étalonnage du calorimètre, avec le calorimètre rempli au maximum.
- Pour obtenir une mesure précise, il est indispensable d'utiliser une thermistance.

Expliquer la théorie de la manipulation au tableau pendant que l'on trempe l'extrémité de la barre de cuivre dans l'eau chaude.

6.3.1 Conseils d'Anne-Marie pour la leçon

Clausius a établi le premier principe en 1855 : l'énergie peut être transformée, mais ni créée ni détruite.

Insister sur l'insuffisance d'une description purement mécanique à l'échelle macroscopique.

L'équivalence entre travail et chaleur est difficile à mettre en évidence.

Rappeler le contexte historique : révolution industrielle et machines à vapeur, afin de comprendre le lien entre chaleur et travail.

Le premier principe correspond à une loi de conservation : il faut clarifier les notions de travail et de chaleur, souvent sources de confusion.

Éviter de passer trop de temps avant d'écrire quelque chose au tableau.

Ajouter des schémas (système, milieu extérieur, frontière) pour rendre les notions moins abstraites.

Définir clairement ce qu'est un système thermodynamique.

Cette définition est nécessaire pour justifier que l'on ne considère ici que le liquide et les échanges à pression constante.

Insister sur la notion de transformation quasi statique.

7 Transitions de phase.

Niveau : L2/L3

Prérequis : Potentiels thermodynamiques, Potentiel chimique (relation de Gibbs-Duhem), Notions de ferromagnétisme (microscopique et macroscopique)

Expérience/TP : Mesure enthalpie vaporisation de l'eau

Notions :

Supports : Slides

PLAN DU COURS

- I. Changements d'état (transition liquide-vapeur)
 - a) Diagramme de phase
 - b) Diagramme de Clapeyron
 - c) Enthalpie changement d'état : relation de Clapeyron
 - d) Manip : $L_{vap,eau}$
- II. Transition ferromagnétique-paramagnétique
- III. Classification transitions de phase

FIL DU COURS

- On montre la SLIDE avec la définition d'une transition de phase et différents exemples. On peut dire qu'on voit ci-dessous les transitions de l'eau, l'ébullition, le givre (c'est l'introduction du chapitre du DIU, *Thermodynamique*).
- On va tout d'abord se concentrer sur les changements d'état : on montre la deuxième SLIDE pour rappeler les noms des différents changements d'état. On commence l'étude systématique (pour cette partie j'ai suivi le FILLETTE, FROUSTEY et ROUSSILLE, *Physique pour l'agrégation*) :
 - I. Hypothèses thermodynamiques :
 - corps pur unique (sous la phase I et II);
 - transformations à l'équilibre : mécanique (égalité des pressions des deux phases $P_1 = P_2$, utiliser les nombres romains), thermique (égalité des températures), chimique (égalité des potentiels chimiques);
 - quantité de matière fixe : $V = nv(T, P)$, avec $v(T, P)$ le volume molaire tabulé. Étant fixé n , on décrit l'état par les seules variables T, P (transition vers « Diagramme de phase »).
 - II. Diagramme de phase : on fait le dessin au tableau et on le décrit (point triple, point critique). On dit qu'on va se concentrer sur la branche liquide-vapeur. On marque deux points et on explique qu'on peut décrire le système en ces points en regardant sa composition à l'aide d'un diagramme de Clapeyron.
 - III. Diagramme de Clapeyron : on trace les isothermes correspondant aux deux points marqués sur le diagramme de phase. Remarquer que, pour les deux premières isothermes tracées, dans la phase liquide ce sont des droites quasi verticales (le liquide est incompressible), tandis que dans la phase gaz ce sont presque des hyperboles (c'est la limite du gaz parfait). Au milieu de la cloche, on a les paliers de liquéfaction. On rappelle que les deux parties de la cloche s'appellent courbe d'ébullition et courbe de rosée. Elles se rejoignent au point critique. On trace donc l'isotherme critique, puis l'isotherme supercritique. Remarquer que, si l'on se déplace selon l'isotherme critique, la transition est particulière (on le verra à la fin).

Remarquer également que pour $T > T_c$ il n'y a plus de transition. On peut maintenant faire la règle des moments si l'on ne se sent pas à l'aise à l'idée de terminer par la transition ferro-paramagnétique.

IV. Remarques sur le point critique.

V. Enthalpie de changement d'état : le passage liquide-vapeur n'est pas instantané. Pour se déplacer le long d'un palier de liquéfaction, il faut fournir de l'énergie. On montre la SLIDE où l'on effectue le changement à pression constante en fournissant de l'énergie sous forme de chaleur. Étant à $P = \text{cte}$, cette énergie correspond à une variation d'enthalpie. On l'appelle enthalpie de changement d'état. C'est une fonction d'état ; pour les six changements d'état, il suffit de définir trois enthalpies, les trois autres étant obtenues par changement de signe (par exemple $\Delta h_{vap} = -\Delta h_{liq}$). Remarquer que cette enthalpie est positive lorsqu'on passe d'une phase plus ordonnée à une phase moins ordonnée.

VI. Ordre de grandeur pour l'enthalpie de vaporisation d'un kilogramme d'eau : $\Delta H_{vap} = 2,5 \cdot 10^6$ Joules :

- environ 6 fois plus que pour faire passer la même quantité d'eau de 0 à 100 degrés ;
- à peu près l'énergie nécessaire pour monter une voiture au sommet de la tour Eiffel.

D'où l'importance des changements d'état dans les machines thermiques.

VII. Relation de Clapeyron : on cherche à calculer Δh_{vap} (molaire ou massique) pour l'eau. On va également le faire expérimentalement. On établit la relation de Clapeyron en suivant les étapes suivantes :

- Équilibre chimique : $\mu_1(T, P) = \mu_2(T, P)$ (au tableau utiliser les chiffres romains, ou directement liquide/gaz : $\mu_l(T, P) = \mu_g(T, P)$).
- On se déplace à l'équilibre :

$$\mu'_1 = \mu_1 + d\mu_1 = \mu'_2 = \mu_2 + d\mu_2 \quad \implies \quad d\mu_1 = d\mu_2 = d\mu$$

Pour la même raison, on aura un dT et un dP communs aux deux phases. On est en train de se déplacer sur la branche d'équilibre du diagramme de phase (T, P) .

- Relation de Gibbs-Duhem ($G = \mu/n$) :

$$d\mu = v dP - s dT$$

où s est l'entropie molaire et v le volume molaire. On se déplace à l'équilibre donc $d\mu_l = d\mu_g$. On appelle dP_{vap} la variation de pression car on considère la vaporisation. On a donc :

$$\frac{dP_{vap}}{dT} = \frac{s_g - s_l}{v_g - v_l}$$

- Par définition, $T(s_g - s_l) = h_g - h_l = \Delta h_{vap}$, ce qui nous donne finalement la relation de Clapeyron :

$$\frac{dP_{vap}}{dT} = \frac{\Delta h_{vap}}{v_g - v_l}$$

VIII. Manipulation (décrite dans QUARANTA, DONNINI et AUBERT, *Dictionnaire de physique expérimentale*, tome 2 : *Thermodynamique et applications*) :

Procédure expérimentale

- Remplir le ballon au tiers ou un peu plus.
- Chauffer et, à l'ébullition, laisser bien purger pendant environ 15 minutes, avec tous les bouchons ouverts (si l'on n'a pas bien purgé, l'eau cessera rapidement de bouillir).
- Bien purger par le petit bouchon (5 minutes) puis à travers le tuyau (2 minutes).
- Acquisition de 200 points pendant 20 minutes (faire attention à ce que l'ordinateur ne se mette pas en veille).
- Bien décrire la manipulation, expliquer pourquoi on purge soigneusement et le rôle des pierres ponce (remarquer que l'eau continue de bouillir pendant longtemps).
- Si tout a bien fonctionné, on voit l'eau bouillir jusqu'à au moins 75 degrés.

Analyse

- Regarder le QUARANTA, DONNINI et AUBERT, *Dictionnaire de physique expérimentale, tome 2 : Thermodynamique et applications*.
- On sait que $v_g \gg v_l$, et que $Pv = RT$ (loi des gaz parfaits divisée par le nombre de moles n). On remplace dans la relation de Clapeyron, on intègre et on aboutit à :

$$\ln(P) = -\frac{\Delta h_{vap}}{R} \frac{1}{T} = -\frac{ML_{vap}}{R} \frac{1}{T}$$

Le dernier passage correspond à la conversion entre enthalpie molaire Δh_{vap} et enthalpie massique L_{vap} (on rappelle que $n\Delta h_{vap} = mL_{vap}$).

- Bien se rappeler de mettre la température en Kelvin pour les analyses.
 - On trouve la pente a de la droite dans la zone des petits $1/T$ (on cherche L_{vap} autour de 100 degrés). On a donc $a = -ML_{vap}/R$. On en déduit la valeur de L_{vap} .
 - Pour le calcul d'erreur, on estime la pente plusieurs fois en faisant varier la zone sur laquelle on effectue la régression.
- Classification des transitions de phase (section 17.4 de FILLETTE, FROUSTEY et ROUSSILLE, *Physique pour l'agrégation*).

Une transition de phase est un phénomène complexe dû à la présence d'interactions.

- **Point de vue mathématique** : présence d'une singularité (divergence ou discontinuité) dans l'une des fonctions thermodynamiques décrivant le système.
- **Point de vue physique** : changement de la structure macroscopique du système.

I. Transition du premier ordre

- absence de paramètre d'ordre, ou paramètre d'ordre discontinu à la transition ;
- les dérivées premières d'un potentiel thermodynamique sont discontinues ;
- une énergie latente doit être fournie ou libérée pendant la transition, ce qui entraîne une coexistence de phases et l'existence d'états métastables.

II. Transition du second ordre (ou transition continue)

- il existe un paramètre d'ordre qui reste continu à la transition ;
- aucune énergie latente n'est nécessaire (une seule phase est présente à la fois) ;
- les dérivées d'ordre deux ou supérieur présentent une discontinuité ou une divergence.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- FILLETTE, FROUSTEY et ROUSSILLE, *Physique pour l'agrégation*
- QUARANTA, DONNINI et AUBERT, *Dictionnaire de physique expérimentale, tome 2 : Thermodynamique et applications*
- DIU, *Thermodynamique*

8 Phénomènes de transport.

Manip convection bare de Cu

Voir pdf de Stef.

AMD : "le boitier du thermocouple indique

-5V +5V en sortie, avec 2 calibres possibles pour la température : -40 / +120 °C ou 0 / 1000 °C

Ainsi si on a choisi -40 / +120 deg, +40 deg correspondra à 0 V : vues les températures attendues ce calibre est le meilleur

Par ailleurs la manip est assez longue : il faut faire un enregistrement de plus de 30 minutes ! Ne pas prendre trop de points ! Si on est parti de 60 deg environ, 40 min après la barre est encore a 30. Et ne pas oublier de retirer la mise en veille automatique ! Malheureusement ça m'est arrivé ! Heureusement les résultats n'avaient pas disparu. Avec un arrêt de la manip à 30 min, j'ai trouvé $\tau = 690$ s, ce qui donne $h = 12$ SI. Pour une température de la barre de 40 deg, on trouve alors que les pertes par rayonnement sont environ de la moitié de celles par convection. D'où l'intérêt d'en parler.... et de corriger h. "

9 Conversion de puissance électromécanique.

Niveau : PSI

Prérequis : Mécanique, électromagnétisme : induction électromagnétique, force de Laplace

Expérience/TP : Machine à courant continu : étude de caractéristiques

Notions : Notions du cours

Supports : `chemin/vers/fichier.py`

PLAN DU COURS

- I. Introduction
- II. Rails de Laplace
 - a) Fonctionnement en générateur
 - b) Fonctionnement en moteur
- III. Machine à courant continu
 - a) Constitution et principe de fonctionnement
 - b) Étude des caractéristiques
 - c) Manip : étude des caractéristiques en fonctionnement moteur
 - d) Bilan de puissance (si le temps)
 - e) Manip : calcul du rendement (si le temps)

FIL DU COURS

- Introduction : l'homme cherche depuis toujours à maîtriser la production et la transformation d'énergie. Nous nous en servons en permanence, que ce soit pour nous chauffer, pour nous éclairer, pour nous déplacer ou pour nous faire à manger. Parmi toutes les énergies à notre disposition, l'une nous vient forcément à l'esprit : il s'agit de l'énergie électrique. Il nous suffit de se brancher au réseau pour alimenter grand nombre de produit. En France, un réseau d'environ 100000km de câbles transporte la même quantité d'énergie que des milliers de citerne de fioul. Dans cette leçon nous allons nous intéresser plus particulièrement à la conversion d'une puissance électrique en puissance mécanique comme nous le retrouvons dans les transports commun (métro, tram ou train) ou encore dans les moteurs omniprésents autour de nous ainsi que la conversion opposée que nous retrouvons notamment dans certains moyens de production d'énergie durable (éolien, hydraulique).
Nous commencerons par décrire ces conversions à l'aide d'un dispositif simple le rail de Laplace. Puis nous étudierons un exemple concret d'une machine réalisant cette conversion qui est la machine à courant continu
- Rails de Laplace (SANZ et CHARDON, *PCSI*) : On pose les bases. Les messages à faire passer :
 - Relation fondamentale de la conversion de puissance électromécanique : on montre que pour les rails de Laplace est vérifiée, on l'énonce de forme générale. Pour la démonstration regarder Cours puissance, Montrouge.
 - On va toujours écrire 2 équations pour les grandeurs fondamentales : mécanique (f_L force de Laplace pour les rails, T_{EM} couple des forces de Laplace pour la MCC) et électrique (force électromotrice e ou contre-électromotrice $E = -e$)
 - Et deux équations pour les modèles électrique et mécanique
- MCC : On décrit le fonctionnement du rotor et des balais (pour le stator on prend un aimant permanent). Ensuite on établit les équations.

- Pour le principe de fonctionnement des différentes parties (Wikipedia MCC)
- Pour le système collecteur-balais (video youtube)
- Pour le calcul du T_{EM} et de la e pour une seule spire
- Pour établir les équations (Cours puissance, Montrouge)

Relation fondamentale de la conversion de puissance électromécanique : Pour un circuit électrique mobile dans un champ $\vec{B}$, si de la puissance électrique est fournie au système électrique via des phénomènes inductifs (puissance de la force électromotrice, $\mathcal{P}_e > 0$) alors exactement la même puissance est prélevée sur le système mécanique (puissance des forces de Laplace, $\mathcal{P}_L < 0$). Et vice versa : si de la puissance mécanique est fournie au système mécanique via les forces de Laplace ($\mathcal{P}_L > 0$), alors exactement la même puissance est prélevée au système électrique via les phénomènes inductifs ($\mathcal{P}_e < 0$).

$$\mathcal{P}_e + \mathcal{P}_L = 0$$

9.1 Manip : MCC

Avec les notations du manuel :

- Force électromotrice (dans les autres ouvrages on l'appelle force contra-électromotrice) :

$$E = K\Phi\Omega$$

- Couple

$$T_{EM} = K\Phi I$$

On utilise la relation fondamentale de la conversion de puissance électromécanique $T_{EM}\Omega = EI$, pour établir la relation pour T_{EM} .

- On a aussi un modèle électrique pour le moteur :

$$U = E + r_M I_M$$

Où U est la tension délivrée au moteur, et r_M sa résistance (il faudra l'estimer et I_M le courant qui circule dans le moteur.

- Eventuellement on pourrait faire aussi un modèle mécanique, mais pas utile si on regarde que le régime stationnaire.

On a un moteur et une génératrice couples (ils sont identiques, en fait en théorie on peut le vérifier). Les équations de puissance sont les suivantes :

$$P_A = P_J + P_{EM} \quad \text{et} \quad P_{EM} = P_U + P_C$$

avec :

- P_A : puissance absorbée ; on la calcule avec les valeurs U_M et I_M qu'on lit de l'alimentation
- P_J : puissance joule dissipée, qui vaut $P_J = r_M I_M$. Il nous faut d'avoir estimé r_M au préalable pour la calculer.
- P_C pertes constantes, qui se séparent en deux parties qu'on arrive pas à dissocier $P_C = (P_{FER} + P_{MECA})$. On a une procédure pour les estimer.
- P_U : puissance utile ; ça on va mettre un wattmètre/ampermètre/voltmètre en parallèle quand on débite dans un rhéostat et on le lit (soit directement les watts, soit on lit U_G et I_G , et la puissance utile vaut $P_U = U_G I_G$).

9.1.1 Estimer r_M et $K' = K\Phi$ de deux manieres differentes

Une autre chose qu'on peut faire est estimer la constante de la machine $K' = K\Phi$. On peut le faire de deux manières et les comparer, mais ce n'est indispensable pour le rendement.

Par contre c'est une manip plus rapide et donc plus facile a exploiter et explique en cas de manque de temps.

9.1.2 2 - Calcul du rendement d'un moteur à courant continu - Méthode simple

Notre bute est d'estimer le rendement du moteur :

$$\eta = P_U / P_A$$

Avec le but d'estimer les rendement il faut trois séries de mesures :

- I. Procedure pour estimer r_M la résistance du moteur pour estimer les pertes joule P_J de l'induit (le moteur).
- II. Procedure pour estimer les pertes constantes (il faut estimer T_P , c'est a la page 12 du manuel).
- III. Dernier serie de mesure pour calcul du rendement

Estimer la résistance du moteur r_M C'est le protocole 1.2.2., on alimente en charge, avec un rheostat de resistance variable R . On parte avec un valeur de $R = 10\Omega$ et on descend. On se debraille pour garder fixe n , le nombre de tour second (il faut changer U_M pour ca). On lit U_M et I_M et on trace :

$$U_M = E + r_M I_M$$

La pente de la droite nous donne r_M . Avec l'ordonne a l'origine on peut estimer $K' = K\Phi$ car $E = K\Omega$, et $\Omega = 2\pi n$, fixe.

Estimer les pertes constantes P_C Explication a la page 11 du manuel, en gros il faut faire une regression pour estimer $T_p(\Omega)$, et ensuite $P_C = T_P\Omega$

Calcul du rendement η Exemple de mesure a la page 16

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Cours puissance, Montrouge
- SANZ et CHARDON, *PCSI*

10 [DONE] Induction électromagnétique.

<https://remiberthoz.fr/agregation/LP21/>

11 Rétroaction et oscillations.

11.1 Manip

Livre à utiliser : DUFFAIT et LIÈVRE, *Experiences d'électronique à l'agregation de sciences physiques*, à la page 181, Oscillateur de Wien.

Ne pas oublier de se mettre en mode normal lorsqu'on veut observer le démarrage des oscillations, sinon celles-ci se déclenchent spontanément.

Ne pas oublier que les oscilloscopes anciens effectuent la FFT sur le signal réellement affiché.

Note concernant l'oscilloscope Lorsqu'on réalise une FFT sur l'oscilloscope, on peut modifier la période totale d'acquisition T . Le nombre de points N étant fixe (dans les oscilloscopes de TP, $N = 2048$), la période d'échantillonnage T_e varie. La grandeur affichée sur l'oscilloscope est la fréquence d'échantillonnage f_e . On peut également régler l'intervalle de fréquences (« span ») ainsi que le centre de la fenêtre (« center »).

La résolution fréquentielle vérifie $\Delta f = f_e/N = 1/T$. Ainsi, si l'on augmente T , les pics deviennent plus fins ; si on le diminue, on observe des courbes plus lisses.

Régime très saturé : signal créneau Si l'on augmente fortement la résistance, le système sature pendant une grande partie de la période d'oscillation, ce qui produit un signal créneau. Celui-ci contient de nombreuses harmoniques (un créneau idéal ne contient que des harmoniques impaires), dont l'amplitude décroît comme $1/n$ avec n , tandis que la puissance varie comme $1/n^2$.

Sur l'oscilloscope, chaque carreau correspond à 10 dB. Il faut se rappeler que $\log 2 \approx 0,3$, donc une division par 2 correspond à une perte de 6 dB (la définition étant $20 \log(I/I_0)$).

En pratique, lorsque le signal est saturé et prend une forme de créneau, on observe aussi des harmoniques paires (car le créneau n'est pas parfaitement symétrique). Cependant, leur puissance est environ 40 dB inférieure à celle de l'harmonique principale, ce qui reste faible. En revanche, les harmoniques impaires sont bien visibles.

Transformer un signal sinusoïdal en triangle On utilise un comparateur ou un écrêteur (diodes ou amplificateur opérationnel saturé), puis un filtre passe-bas agissant comme un intégrateur : on obtient alors un signal triangulaire.

Repliement Un diapason très précis émet à 440 Hz. Si l'on choisit $f_e = 2000$ Hz (par exemple dans Latis), on observe correctement cette fréquence dans la FFT. En revanche, si l'on prend $f_e = 1000$ Hz, le signal est mal échantillonné et un pic apparaît vers 60 Hz (500-440, 500 la moitié de 1000) : c'est le phénomène de repliement (aliasing).

12 Traitement d'un signal. Étude spectrale.

Code echantillonnage MtRouge :

`python_agregation/programmes_lecons/electronique_echantillonnage_filtrage.py`

12.1 Plan

- I. Intro
- II. Signaux / analyse frequentielle (formes siganux, dérivé/intégrale, TF)
- III. Filtrage linéaire (RC, Diag. Bodes)
- IV. Traitement non-linéaire et modulation d'amplitude / phase

12.2 Expérience

Enrichissement spectrale; Détection synchrone

Sanz PCSI Dunod, Renvoizé PSI, Quaranta Tome IV P215 (RC + ALI, filtre charge)

13 [DONE] Ondes progressives, ondes stationnaires.

14 [DONE] Ondes acoustiques.

Remarques : Pas passer trop de temps sur les calculs de linearisation (mais ils sont importants).

Parler de puissance, impedance (*e.g.* forte difference d'impedance entre l'air et l'eau = réflexion de l'onde sonore).

Intro avec "taper sur une tolle => compression de l'air => son".

Onde acoustique = onde de compression adiabatique.

15 Propagation guidée des ondes.

Niveau : L2 Physique

Prérequis : Electromagnétisme (équations de Maxwell, relation de passage), Optique géométrique et ondulatoire, Physique des ondes (Relation de dispersion, vitesse de phase, vitesse de groupe)

Expérience/TP : Ondes centimétriques guidées (guide rectangulaire)

Notions : Notions du cours

Supports : Slides

RÉSUMÉ

Les ondes se propageant dans l'espace libre ont une amplitude et une énergie qui décroissent à grande distance par simple étalement dans l'espace, en l'absence de toute absorption. Par exemple, l'amplitude des ondes sphériques décroît comme $1/r$ et leur densité locale d'énergie comme $1/r^2$. Cela rend leur usage pour transporter de l'information à grande distance assez peu pratique. Des dispositifs matériels ont donc été développés pour permettre de guider ces ondes, par exemple les fibres optiques, permettant leur propagation avec une amplitude suffisante sur des distances beaucoup plus grandes.

L'utilisation d'interfaces (de conditions aux limites) judicieusement choisies permet le guidage d'une onde, c'est-à-dire son confinement dans une région restreinte de l'espace et sa propagation dans une direction donnée.

BO

Notions et contenus

Capacités exigibles

—

PLAN DU COURS

- I. Introduction
- II. Guidage d'une onde électromagnétique entre deux plans parfaitement conducteurs
- III. Extension au guide rectangulaire et expérience quantitative (étude d'un mode TE)
- IV. Guidage d'une onde lumineuse par une fibre optique à saut d'indice (approche différentielle).

FIL DU COURS

- Étape 1
- Étape 2

Ce texte est dans une boîte grise par défaut.

Ce texte est dans une boîte verte.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- *H-prépa Ondes* (pour le guide d'onde entre deux plans et guide rectangulaire)
- DONINNI et QUARANTA, *Dictionnaire de physique expérimentale tome IV : Électricité et applications, "régime sinusoïdal forcé"* (pour l'expérience quantitative)

16 [DONE] Microscopies optiques.

STEF

17 [DONE] Interférences à deux ondes en optique.

18 [DONE] Interférométrie à division d'amplitude

Niveau : CPGE PC

Prérequis : Division d'amplitude à 2 ondes,

Expérience/TP : Michelson : mesure doublet Na

Notions : Importance de la div d'amp pour la spectro

Supports :

PLAN DU COURS

I. Introduction

(Manip quali simple ?) (birefringence ?) l'interference a 2 ondes a deja ete vu dans la lecons 17 ; rappels ici : interferances à 2 ondes, Modèle scalaire, conditions d'interferances

II. Interférences à division d'amplitude

a) Définitions

b) Michelson

Schémas Michelson 2 rayons ; cercles centrés à l'inf

III. Mesures par interférences à division d'amplitude

a) Doublets

b) Spectroscopie

IV. Conclusion

FIL DU COURS

- cours précédent : interfs, perte de cohérence spaciae par source etendue avec le dispositif div de front d'onde (fentes d'Young)
- On s'affranchi de cette limite avec la div d'amplitude (e.g. Michelson)
- On peut alors faire des mesures précises (e.g. Doublet Na, Spectroscopie FTS)

TODO : - calcul des incertitudes pour le doublet
- Resolution spectral ($\frac{\lambda}{\delta\lambda} \sim 800$ pour Na).
- Fabry-Perrot

Cohérence tempotelle parfaite : Meme pulsation, ponctuel en fréquence

Cohérence spaciae : Meme phase a l'origine des temps (photons issus du meme train d'onde), ponctuel en espace

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- RENVOIZÉ, *Cap Prépa, Physique PC-PC**

Biréfringence

La biréfringence est la propriété physique d'un matériau dans lequel la lumière se propage de façon anisotrope. Dans un milieu biréfringent, l'indice de réfraction n'est pas unique, il dépend de la direction de polarisation de l'onde lumineuse.

Un matériau biréfringent est un matériau optiquement anisotrope, c'est-à-dire que l'indice optique perçu par une onde lumineuse qui s'y propage dépend de sa polarisation.

19 [DONE] Diffraction de Fraunhofer.

ANTOINE

20 [DONE] Diffraction par des structures périodiques.

Niveau : CPGE 2e / L3

Prérequis : Interférence à 2 ondes, diff de Fraunhofer

Expérience/TP : Réseau

Notions : Diff, n-ondes

Supports : Support

PLAN DU COURS

I. Introduction

limite de diff pour les mesures (objectifs) mais utiles pour mesures de spectres ; $\theta = \frac{\lambda}{a}$

II. Interférences entre ondes multiples

a) Interférences à 2 ondes – Rappels

b) Interférences à N ondes – Réseaux

III. Diffraction et optique de Fourier

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- DONINNI et QUARANTA, *Dictionnaire de physique expérimentale tome IV : Électricité et applications, "régime sinusoïdal forcé"*

N du réseau : Augmente le pouvoir de résolution

On a vu la diff de Fr dans un précédent cours, et on l'a vu comme limitation cf. critère de Rayleigh

Mais on peut aussi se servir de la diff, comme on va le voir ici avec lumière polychrome pour faire de la spectro.

Th de Malus ? Trouver une bonne formulation

Pk elles se somment ?

BO TF en PC/MP ?

Comment retrouver ??? la par la TF ?

Pour 2 ondes : $s(M, t) = s_1(M, t) + s_2(M, t)$ et $\xi = 2I_0(1 + \cos \Delta\varphi)$; $\Delta\varphi = 2\pi\delta/\lambda$,

21 [DONE] Absorption et émission de la lumière.

Niveau : CPGE 2e

Prérequis : EM, MQ,

Expérience/TP : Lampe filament

Notions : Corps Noir

Supports : <https://www.refletsdelaphysique.fr/articles/refdp/pdf/2010/04/refdp201021p12.pdf>

TODO : Code plot loi Planck(ν , T)

BO

Notions et contenus

- Absorption, émission stimulée, émission spontanée.
- Coefficients d'Einstein.
- Amplification d'ondes lumineuses par émission stimulée.
- Distinguer les propriétés d'un photon émis par émission spontanée ou stimulée.

Capacités exigibles

- Associer l'émission spontanée à la durée de vie d'un niveau excité. Utiliser les coefficients d'Einstein dans le cas d'un système à plusieurs niveaux non dégénérés.
- Justifier qualitativement la nécessité d'une inversion de population pour parvenir à amplifier une onde électromagnétique dans un laser.

PLAN DU COURS

- I. Introduction (lumière)
- II. Émission corpt noir
- III. Abs/Émissions photons

FIL DU COURS

- Étape 1
- Étape 2

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- DONINNI et QUARANTA, *Dictionnaire de physique expérimentale tome IV : Électricité et applications, "régime sinusoïdal forcé"*

22 Propriétés macroscopiques des corps ferromagnétiques.

Exp : Fe[III]Cl -> menisque au centre d'un champs H fort, image avec grandissement, mesure du déplacement en fonction de H et détermination de la susceptibilité magnétique.

22.1 Expérience quantitative : Électroaimant

DONINNI et QUARANTA, *Dictionnaire de physique expérimentale tome IV : Électricité et applications, "régime sinusoïdal forcé"* (ELETROAIMANT, page149)

22.1.1 Développement mathématique

On applique le theoreme d'Ampere pour $\vec{H}$:

$$\int \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$$

avec : N le nombre de spires (il faut prendre des spire de 250), I le courant applique, et l'intégral sur un contour ferme.

On utilise le fait que $d\vec{l}$ $\vec{H}$ et sont colinéaire la relation entre $\vec{B}$ et $\vec{H}$ pour un milieu LHI : $\vec{B} = \mu_0\mu_r\vec{H}$. Si on pose l la longueur du contour on trouve :

$$\frac{B}{\mu_0\mu_r} \cdot (L - e) + \frac{B}{\mu_0\mu_r} \cdot e = NI$$

Vu que dans un ferromagnétique $\mu_r \approx 10^5$ on peut écrire la relation entre B et I de la forme suivante :

$$B = \mu_0 \frac{NI}{e}$$

22.1.2 Procédure expérimentale

- On fixe I (attention a ne pas dépasser le 5A) et faire varier l'épaisseur e .
- On mesure B avec une sonde Hall (attention a bien mettre les plaquettes car sinon les deux bouts de ferromagnétique vont s'attirer, et ca va abîmer le sonde).
- Une régression linéaire B versus $1/e$ permet de remonter a μ_0 (voir code python)

23 Mécanismes de la conduction électrique dans les solides.

MANIP : Effet Hall, Thermistance

Solide : 3 categories (cond, isolant, semi-cond)

Meca de cond : Transport de charges. Soit application d'un champs E ; soit Loi de Fick (Diffusion) (jonctionPN=diode) ; Soit B (effet Hall)

24 [DONE] Phénomènes de résonance dans différents domaines de la physique.

25 Oscillateurs ; portraits de phase et non-linéarités.

2 moyen de visualiser la non linearite : Portrait de phase et TF. Pendule avec aiment.
Mesure, portrait de phase. Pendule simple aux grands angles : formule de Borda

26 [DONE] Cinématique relativiste. Expérience de Michelson et Morley.

27 [DONE] Effet tunnel : application à la radioactivité alpha.

Niveau : CPGE PC

Prérequis : Radioactivité, Physique des ondes, Mécanique quantique (Schrodinger, puits de pot., Etats stat.)

Expérience/TP : Simu Python + visu en ligne¹

Notions : Effet tunnel, coeff/proba de transmission,

Supports : Slide avec les eqs de MQ, <https://phet.colorado.edu/fr/simulations/quantum-tunneling/about>

BO

Notions et contenus

- Effet tunnel.
- Coefficient de transmission associé à une particule libre incidente sur une barrière de potentiel.
- Citer quelques applications de l'effet tunnel.

Capacités exigibles

- Définir le coefficient de transmission comme un rapport de courants de probabilités.
- Utiliser une expression fournie du coefficient de transmission à travers une barrière de potentiel.

PLAN DU COURS

- I. Introduction
- II. Effet tunnel
- III. Radioactivité α

FIL DU COURS

- Intro sur la MQ, Schrodinger, courant de probabilité
- Effet tunnel : Application MQ a une bar de pot simple (visu en ligne <https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/quantum-tunneling/latest/quantum-tunneling.html?simulation=quantum-tunneling&locale=fr>)
- Coef de transmission = rapports de nombre de part qui arrivent / qui passent : $dN = jSdt$, $\mathcal{T} = \frac{dN_2}{dN_1}$
- Radioactivité alpha : Application de l'effet tunnel pour modeliser la radioactivité alpha. Simu Python. Model de Gamow : particule coicincé dans un puit de pot (barriere de pot de l'interaction coulombienne, les particules "tapes" la paroi **XX** fois / s)

Remarques : Connaitres les ODGs des masses / energies / effets relativistes

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- DONINNI et QUARANTA, *Dictionnaire de physique expérimentale tome IV : Électricité et applications, "régime sinusoïdal forcé"*

1. <https://phet.colorado.edu/fr/simulations/quantum-tunneling/about>

27.1 De la particule à la fonction d'onde

On peut négliger les effets quantique si l'action $S (m \times d \times v ; [J.s])$ est très grande devant $\hbar$.

Lien entre énergie et fréquence : **Relation de Planck-Einstein**

$$E = h\nu$$

et

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}.$$

Qui se réécrivent

$$(E, \vec{p}) = \hbar(\omega, \vec{k}),$$

avec $\omega = 2\pi\nu$ et $k = 2\pi/\lambda$.

Lien entre déplacement d'une particule et l'onde progressive : **Relation de de Broglie** ('Debreuil').

$$\lambda_{DB} = \frac{h}{p}$$

. Si $\lambda_{DB} \ll l_{caracteristique}$, alors le caractère corpusculaire prédomine (devant l'ondulatoire).

Une particule quantique est *entièrement* décrite (à tout instant) par la fonction d'onde $\psi(\vec{x}, t)$ qui lui ai associé. La densité de probabilité de présence d'une particule, à l'instant t, dans un volume $d\tau$, centré en $\vec{x}$ est donné par

$$d\mathcal{P} = \int d\tau |\psi(\vec{x}, t)|^2.$$

Par normalization de la densité de probabilité : $\int d\tau |\psi(\vec{x}, t)|^2 = 1$.

N.B.: $[\psi] = L^{-3/2}$ en 3D, $[\psi] = L^{-1/2}$ en 1D.

Pour un grandeur/quantité A (on parle de "mesure de A"), sa moyenne est définie par

$$\langle A \rangle = \int d\mathcal{P} A = \int d\tau \bar{\psi} A \psi$$

et ΔA , son écart-type / incertitude associé, tel que :

$$\Delta A^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2$$

.

Le formalisme de la fonction d'onde décrit la notion d'*onde-corpuscule*.

Pour une **particule libre** (onde de matière) :

$$\psi_{pl}(x, t) = A \exp \left\{ i \frac{-Et + px}{\hbar} \right\} (= A \exp \{-i\omega t + kx\}),$$

Une telle fonction d'onde est de support infinie ($\int d\mathcal{P} = \int |A|^2 dx$) et n'est donc pas physique (elle impliquerait une energie infinie).

Le **paquet d'onde** est une somme ce particules libre :

$$\psi(x, t) = \int dp A(p) \exp \left\{ i \frac{-Et + px}{\hbar} \right\}.$$

On en déduit les opérateurs Energie et Impulsion :

$$E \equiv i\hbar \frac{\partial}{\partial t} ; p \equiv \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$$

L'équation de **Schrödinger** (1926) est une équation d'énergie qui permet de prévoir l'évolution temporelle de la fonction d'onde ψ d'une particule dans un potentiel V :

$$E\psi_{x,t} = (E^c + V_{x,t})\psi_{x,t} \quad (6)$$

$$E\psi_{x,t} = \frac{p^2}{2m}\psi_{x,t} + V_{x,t}\psi_{x,t} \quad (7)$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi_{x,t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi_{x,t} + V_{x,t}\psi_{x,t}. \quad (8)$$

Elle est 1- linéaire (toutes comb. lin. de solutions est aussi solution), 2- d'ordre 1 (déterministe), 3- Renverssible ($\psi \rightarrow \bar{\psi} \Leftrightarrow t \rightarrow -t$)

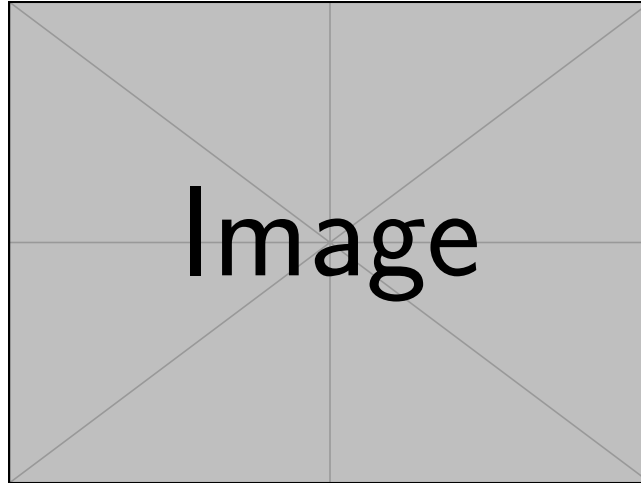


FIGURE 1 – caption.

Références

- DIU. *Thermodynamique*. Lavoisier, ?
- DONINNI et QUARANTA. *Dictionnaire de physique expérimentale tome IV : Électricité et applications, "régime sinusoïdal forcé"*.
- DUFFAIT, Roger et Jean-Pierre LIÈVRE. *Experiences d'électronique a l'agregation de sciences physiques*. Bréal, 1999.
- FILLETTE, Jules, Julien FROUSTEY et Hugo ROUSSILLE. *Physique pour l'agrégation*. De Boeck Supérieur, 2023. ISBN : 9782807336421.
- FRUCHART, Michel et al. *Physique expérimentale : optique, mécanique des fluides, ondes et thermodynamique*. De Boeck Supérieur, 2011.
- H-prépa Ondes*. Paris : Hachette Supérieur, 2004.
- QUARANTA, Lucien, Jean-Marie DONNINI et Daniel AUBERT. *Dictionnaire de physique expérimentale, tome 2 : Thermodynamique et applications*. Pierron, 2002. ISBN : 978-2708500440.
- RENVOIZÉ, Vincent. *Cap Prépa, Physique PC-PC**. Pearson, 2010.
- SANZ, Pascal et Guillaume CHARDON. *PC/PC**. Dunod, 2014.
- *PCSI*. Dunod, 2014.